

1. Objetivo

Este trabalho tem como objetivo avaliar a compreensão e a capacidade de aplicação dos fundamentos da programação em lógica (Prolog) na modelagem e resolução de um problema prático de complexidade controlada: um sistema básico de gerenciamento de uma pequena biblioteca pessoal.

2. O Problema: Gerenciamento de uma Biblioteca Pessoal

Você deve implementar um pequeno sistema de gerenciamento de biblioteca que permita armazenar, consultar e manipular informações sobre livros, autores e empréstimos.

3. Requisitos para a Implementação em Prolog

O seu sistema deve ser composto por fatos e regras que satisfaçam os seguintes requisitos:

3.1. Fatos (Base de Conhecimento)

A base de conhecimento inicial deve conter dados sobre pelo menos 5 livros e pelo menos 3 pessoas. Use os seguintes predicados (ou adapte-os de forma clara):

`livro(Titulo, Autor, Ano, Categoria):` Define um livro.

Ex: `livro('A Arte da Guerra', 'Sun Tzu', 500aC, 'Estrategia').`

`autor(Nome, Nacionalidade):` Define um autor.

Ex: `autor('Sun Tzu', 'Chinesa').`

`pessoa(Nome, Identificador):` Define uma pessoa que pode pegar livros emprestados.

Ex: `pessoa('Maria Silva', 101).`

`emprestado(Titulo, IdentificadorPessoa, DataEmprestimo):`
Registra um empréstimo. O título deve ser um título de livro existente, e o identificador deve ser de uma pessoa existente.

Ex: `emprestado('O Código Limpo', 202, '2025-10-20').`

3.2. Regras (Funcionalidades Essenciais)

Crie regras (predicados) que permitam as seguintes consultas:

`livros_por_autor(Autor, Titulo)` : Regra que retorna todos os títulos (Título) escritos por um determinado Autor.

`livros_antigos(AnoMaximo, Titulo)` : Regra que retorna todos os títulos (Título) publicados antes ou no ano especificado (AnoMaximo).

`disponivel(Titulo)` : Regra que é verdadeira se o livro com o Título especificado NÃO estiver registrado como emprestado na base de fatos.

Dica: Use a negação por falha (`\+`) em sua regra.

`livros_emprestados_por(NomePessoa, Titulo)` : Regra que retorna o Título dos livros que uma determinada NomePessoa pegou emprestado.

Dica: Você precisará ligar o nome da pessoa ao seu identificador.

Crie regras (predicados) que permitam as seguintes atualizações de dados:

- Inserir livros;
- Empréstimo de livros;
- Devolver livros.

4. Estrutura da Entrega

O trabalho deve ser entregue em um único arquivo de texto, com a extensão `.pl` (ex: `biblioteca_pessoal.pl`), contendo os nomes dos componentes do grupo.

O grupo deve ser composto por até 4 pessoas.

5. Bonus

Implemente uma interface do usuário (pode ser textual ou gráfica) para acessar as funcionalidades implementadas.